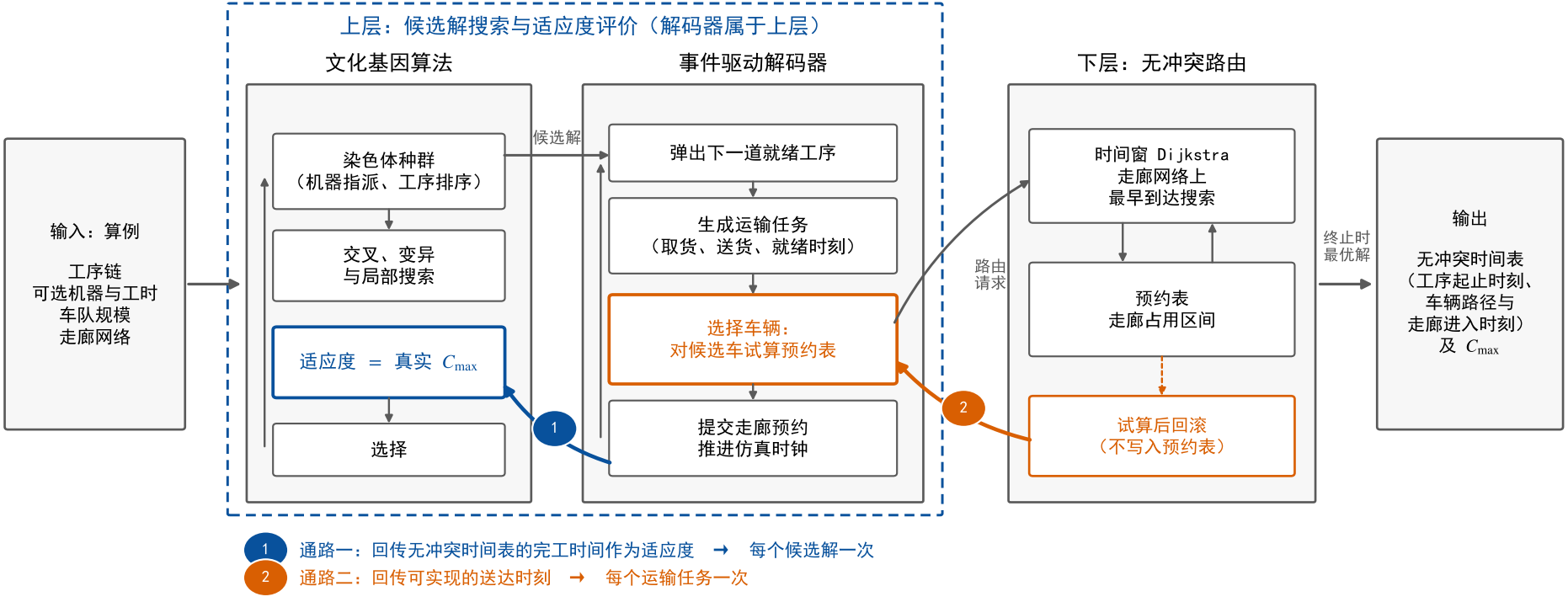

输入：算例
工序链
可选机器与工时
车队规模
走廊网络
上层：候选解搜索与适应度评价（解码器属于上层）
文化基因算法
染色体种群
（机器指派、工序排序）
交叉、变异
与局部搜索
适应度 = 真实 C_{max}
选择
候选解
事件驱动解码器
弹出下一道就绪工序
生成运输任务
（取货、送货、就绪时刻）
选择车辆：
对候选车试算预约表
提交走廊预约
推进仿真时钟
1
2
路由
请求
下层：无冲突路由
时间窗 Dijkstra
走廊网络上
最早到达搜索
预约表
走廊占用区间
试算后回滚
（不写入预约表）
终止时
最优解
输出
无冲突时间表
（工序起止时刻、
车辆路径与
走廊进入时刻）
及 C_{max}
1 通路一：回传无冲突时间表的完工时间作为适应度 → 每个候选解一次
2 通路二：回传可实现的送达时刻 → 每个运输任务一次